Chapter 2.5, 2.6 & 2.7
SER_Delta-Wye

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

Contents

01 직병렬 합성

02 Y-Δ 변환

KYUNG HEE UNIVERSITY

직렬 병렬 저항 조합

직병렬 합성

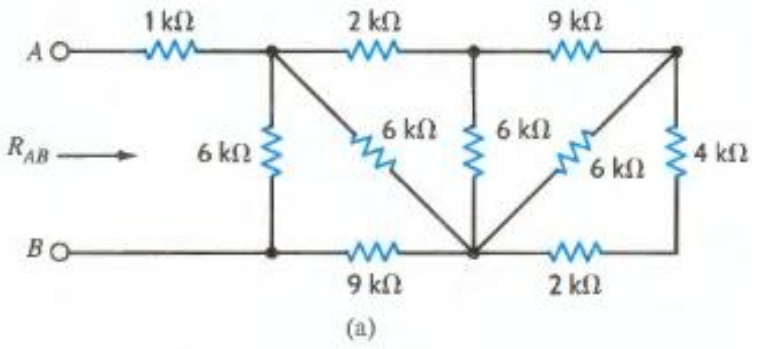
- 지금까지는 한 번의 KVL(단일 루프) 혹은 KCL(단일 노드-쌍)을 적용하여 해석할 수 있는 회로를 학습
- 몇 가지 경우에서, 저항을 결합하는 것은 회로 해석을 간략화 하는 데 도움이 됨.
- 이제 저항 결합 기법을 사용하여 회로 해석을 간략화 할 수 있는 좀 더 복잡한 예를 학습한다.

- 직렬 조합 : $R_s = R_1 + R_2 + \cdots + R_N$
- 병렬 조합 : $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_N}$ $\quad G_P = G_1 + G_2 + \cdots + G_N$

직렬 병렬 저항 조합

≫ 직병렬 합성

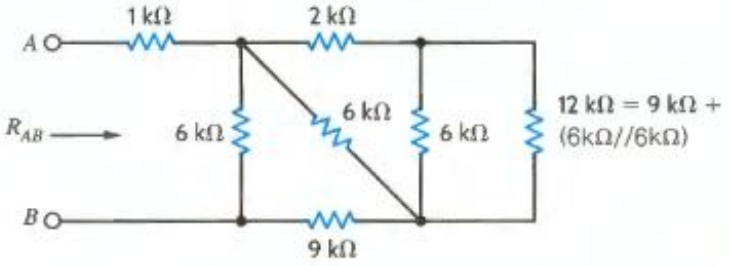
- 예제1) 주어진 회로에서 단자 A-B 에서의 저항을 구하라.



(a)

↓

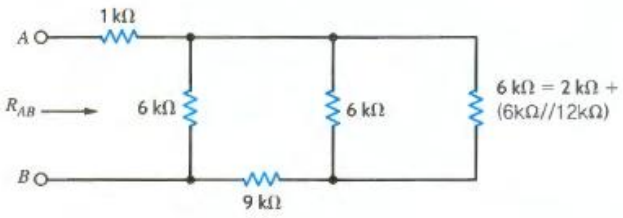
1



(b)

- $(((2k\Omega + 4k\Omega) \parallel 6k\Omega) + 9k\Omega) = 12k\Omega$

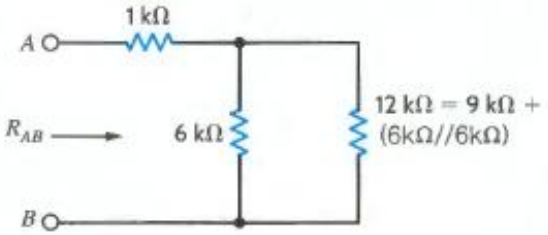
2



(c)

- $(12k\Omega \parallel 6k\Omega) + 2k\Omega = 6k\Omega$

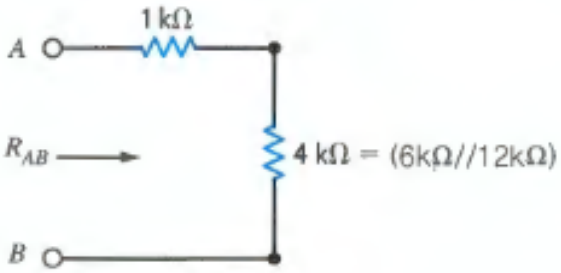
3



(d)

- $(6k\Omega \parallel 6k\Omega) + 9k\Omega = 12k\Omega$

4



(e)

- $(6k\Omega \parallel 12k\Omega) + 1k\Omega = 5k\Omega$
- $R_{AB} = 5k\Omega$

직렬 병렬 저항 조합

>> 직병렬 합성

- 예제1) 주어진 회로에서 단자 A-B 에서의 저항을 구하라.

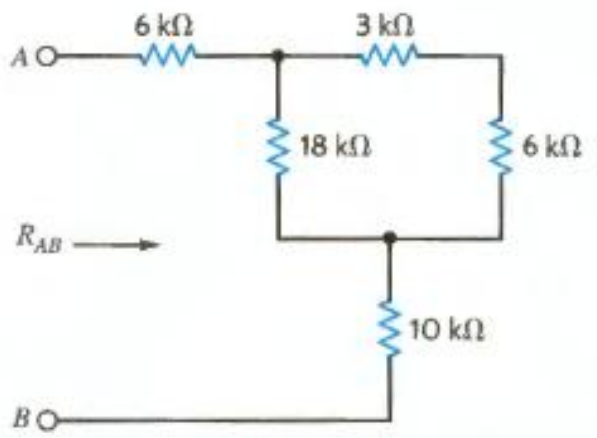


그림 E2.14

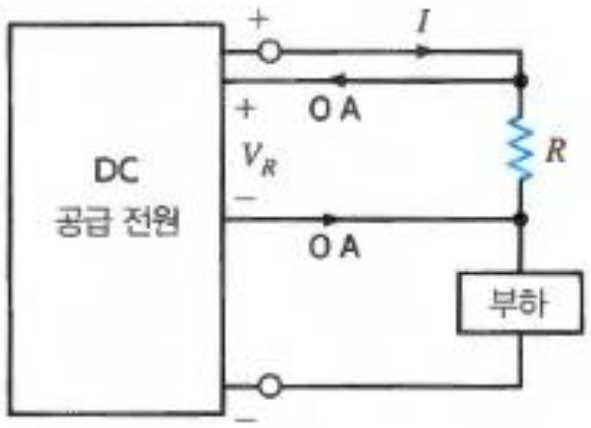
- $3k\Omega + 6k\Omega = 9k\Omega$
- $9k\Omega \parallel 18k\Omega = 6k\Omega$
- $6k\Omega + 6k\Omega + 10k\Omega = 22k\Omega$
- $R_{AB} = 22k\Omega$

- 저항들이 같은 전류를 흘리면 직렬
- 저항들 양 단의 전압이 같으면 병렬

직렬 병렬 저항 조합

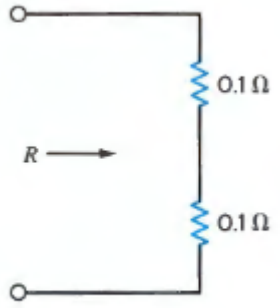
>> "역" 직병렬 조합

- 예제3) $0.1\Omega, 5W$ 표준 저항이 한 상자 있다고 하고, 전류가 $3A$일 때, $V_R = 600mV$를 발생시킬 수 있는 회로를 구성하자.



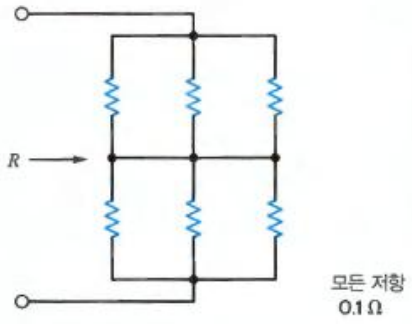
(a)

- 간단한 예:
  - $I = 3A$일때, $V_R = 600mV$이어야 한다. 0.1Ω저항만 사용 가능하다.
  - 요구되는 저항 $R = \frac{0.6V}{3A} = 0.2\Omega \rightarrow R = 0.1\Omega + 0.1\Omega$



(b)

- 복잡한 예:
  - $I = 9A$일때, $V_R = 600mV$이어야 한다. 0.1Ω저항만 사용 가능하다.
  - 요구되는 저항 $R = \frac{0.6V}{9A} = 0.0667\Omega$
  - 3개의 저항 병렬$(0.0333\Omega) \times 2$

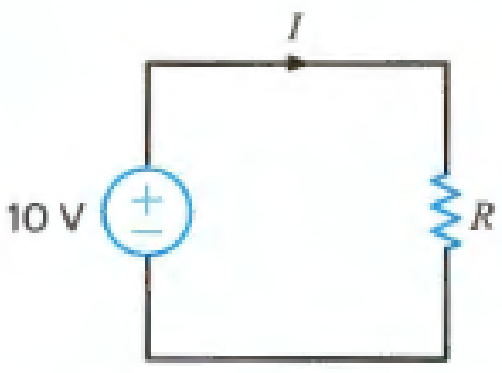


(c)

저항 규격

>> 저항 오차의 영향

- 예제4) 주어진 회로에서 R이 $3.3k\Omega$ 저항(허용 오차가 10%)인 경우 저항의 전류 및 전력 손실 범위를 찾아보자.



- 방정식 $I = \frac{V}{R} = \frac{10}{R}, P = \frac{V^2}{R} = \frac{100}{R}$을 사용하여 저항, 전류, 전력의 최소값과 최대값을 아래와 같이 구할 수 있다.
  - 저항 최소값 $R_{min} = R(1-0.1) = 0.9R = 2.97k\Omega$
  - 저항 최대값 $R_{max} = R(1+0.1) = 1.1R = 3.63k\Omega$
  - 전류 최소값 $I_{min} = \frac{10}{3.63k} = 2.75mA$ → 저항↑, 전류↓
  - 전류 최대값 $I_{max} = \frac{10}{2.97k} = 3.37mA$ → 저항↓, 전류↑
  - 전력 최소값 $P_{min} = \frac{100}{3.63k} = 27.5mW$
  - 전력 최대값 $P_{max} = \frac{100}{2.97k} = 33.7mW$

- 따라서 전류와 전력의 범위는 각각
  - 전류 : $2.75 \sim 3.37mA$
  - 전력 : $27.5 \sim 33.7mW$

저항의 직-병렬 조합이 있는 회로

>> 저항 오차의 영향

- 부품들의 결합은 회로의 복잡도를 줄이고 지금까지의 기본 툴로써도 해석을 가능하게 한다.

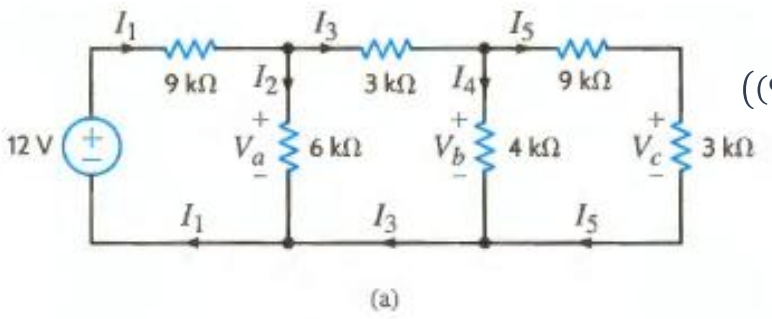
- 직렬 저항을 조합하면 → 회로의 노드 한 개를 없앤다.
- 병렬 저항을 조합하면 → 회로의 루프 한 개를 없앤다.

- 일반적인 전략:
  - 회로 해석이 가능할 정도로 복잡도를 줄인다.
  - 간략화 된 회로로부터의 데이터를 이용하여 원래 회로에서 원하는 변수들을 계산한다.
    - 그러므로, 변수들 간의 관계를 늘 추적해야한다.

저항의 직-병렬 조합이 있는 회로

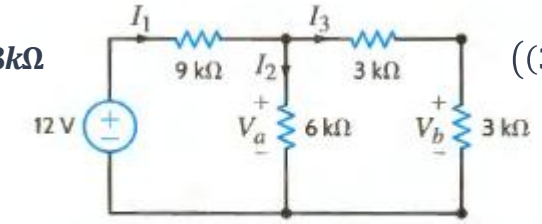
>> 저항 오차의 영향

- 예제5) 주어진 사다리꼴 회로에서 표기된 모든 전류와 전압을 구하라.



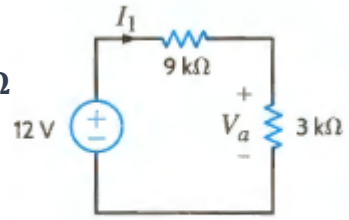
(a)

$((9k\Omega + 3k\Omega) \parallel 4k\Omega) = 3k\Omega$



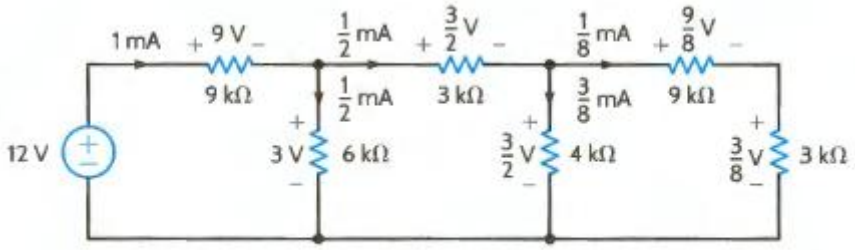
(b)

$((3k\Omega + 3k\Omega) \parallel 6k\Omega) = 3k\Omega$



(c)

- $I_1 = \frac{12V}{12k\Omega} = 1mA, V_a = I_1 \times 3k\Omega = 3V$
- $I_2 = \frac{3V}{6k\Omega} = 0.5mA, I_3 = I_1 - I_2 = 0.5mA,\ V_b = I_3 \times 3k\Omega = 1.5V$
- $V_b = I_4 \times 4k\Omega \rightarrow I_4 = \frac{V_b}{4k\Omega} = \frac{1.5V}{4k\Omega} = \frac{3}{8}mA, I_5 = I_3 - I_4 = \frac{1}{8}mA$
- $V_c = I_5 \times 3k\Omega = \frac{3}{8}V$



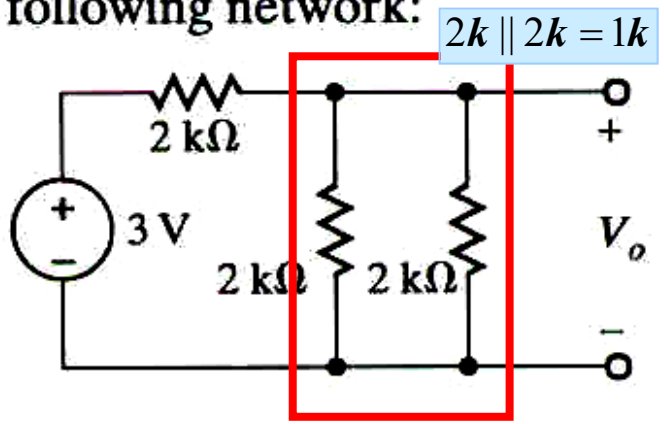
(d)

저항의 직-병렬 조합이 있는 회로

>> 저항 오차의 영향

- 예제6) 다음 회로에서 V_o를 구하라.

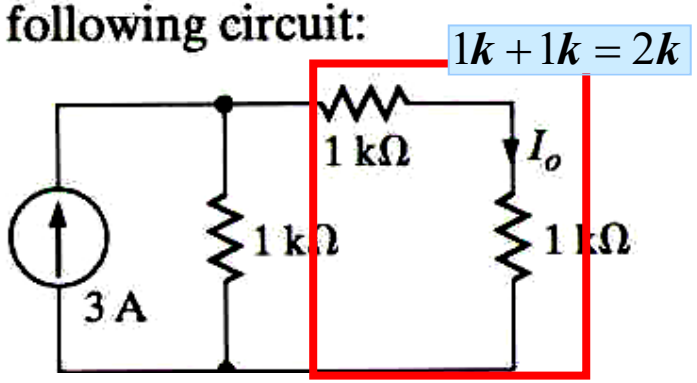
Find V_o in the following network:



- $V_o = \frac{1k\Omega}{1k\Omega + 2k\Omega} \times 3V = 1V$

- 예제7) 다음 회로에서 I_o를 구하라.

Find I_o in the following circuit:

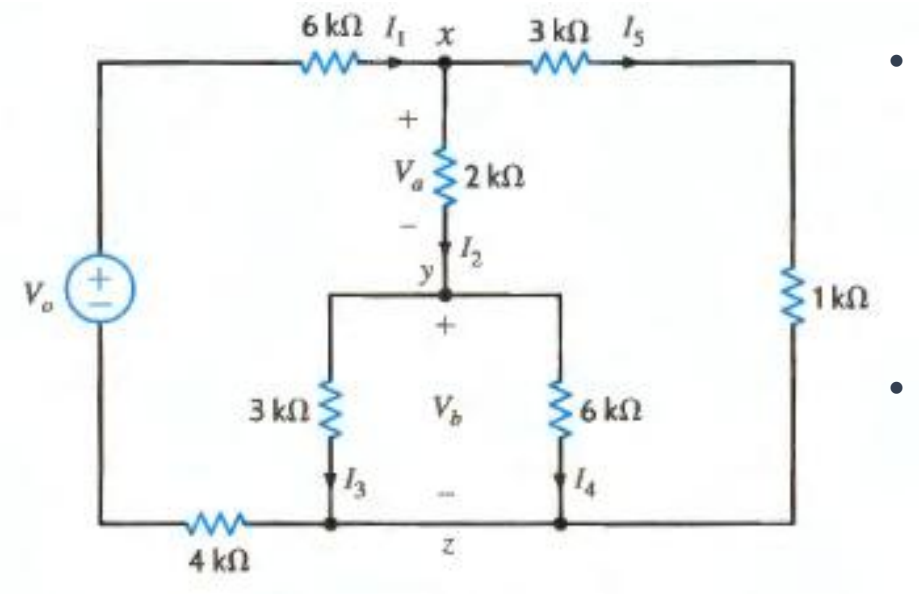


- $I_o = \frac{1k\Omega}{1k\Omega + 2k\Omega} \times 3A = 1A$

저항의 직-병렬 조합이 있는 회로

>> 저항 오차의 영향

- 예제8) 주어진 회로에서 $I_4 = 0.5mA$일때 전원 전압 V_o를 구하라.

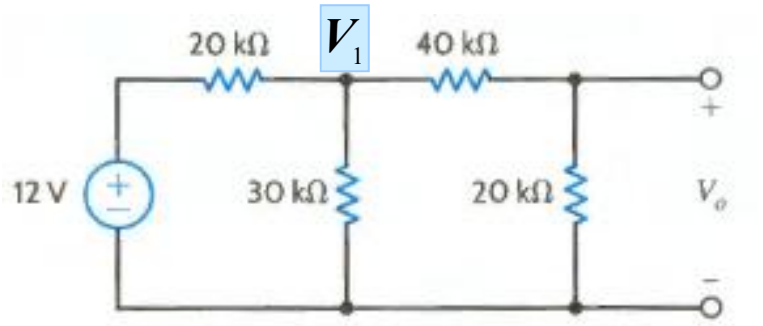


- 옴의 법칙으로부터
  - $I_4 = 0.5mA \rightarrow V_b = 0.5mA \times 6k\Omega = 3V,\ I_3 = \frac{3V}{3k\Omega} = 1mA$
  - $I_2 = I_3 + I_4 = 1.5mA, V_a = 1.5mA \times 2k\Omega = 3V$
- $V_a + V_b$로부터
  - $I_5 = \frac{V_a+V_b}{3k\Omega+1k\Omega} = 1.5mA$
  - $I_1 = I_2 + I_5 = 3mA$
- V_o를 포함하는 임의의 폐경로에 대하여 KVL을 적용하면
  - $-V_o + 6kI_1 + 3kI_5 + 1kI_5 + 4kI_1 = 0$
  - $V_o = 36V$

저항의 직-병렬 조합이 있는 회로

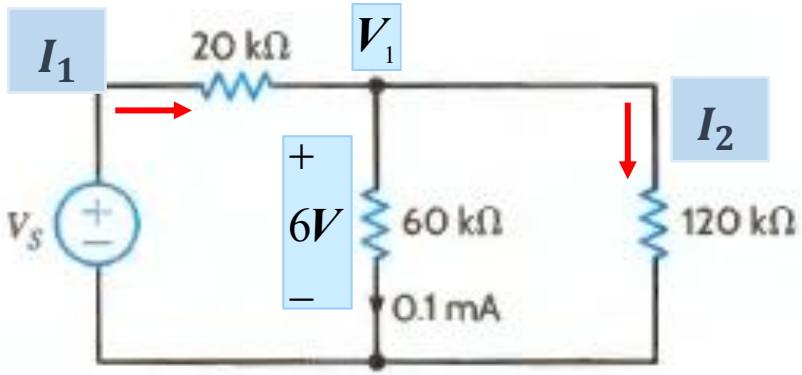
>> 저항 오차의 영향

- 예제9) 주어진 회로에서 V_o를 구하라.



- $V_1 = \frac{((40k\Omega+20k\Omega)\|30k\Omega)}{((40k\Omega+20k\Omega)\|30k\Omega)+20k\Omega} \times 12V = 6V$
- $V_o = \frac{20k\Omega}{40k\Omega+20k\Omega} \times V_1 = 2V$

- 예제10) 주어진 회로에서 V_s를 구하라.



- $V_1 = 60k\Omega \times 0.1mA = 6V$
- $I_2 = \frac{6V}{120k\Omega} = 0.05mA$
- $I_1 = I_2 + 0.1mA = 0.15mA$
- $V_s = 20k\Omega \times 0.15mA + 6V = 9V$

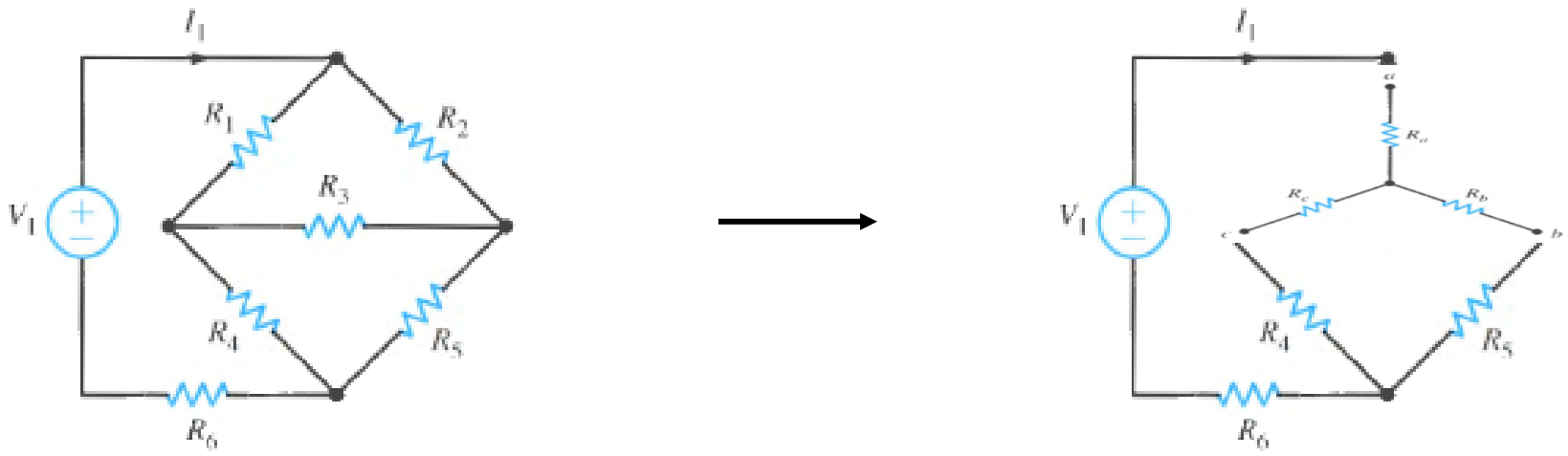
$Y \rightleftharpoons \Delta$변환

$\gg Y \rightleftharpoons \Delta$변환

- $Y \rightleftharpoons \Delta$변환은 저항이 병렬도 직렬도 아닐 때 저항을 결합하는 방법을 위해서 고안된 것

- 주어진 회로에는 직렬 혹은 병렬 저항이 없다.
  - 즉, 지금까지 배운 방법으로는 이 문제를 직접적으로 다룰 수 없음.

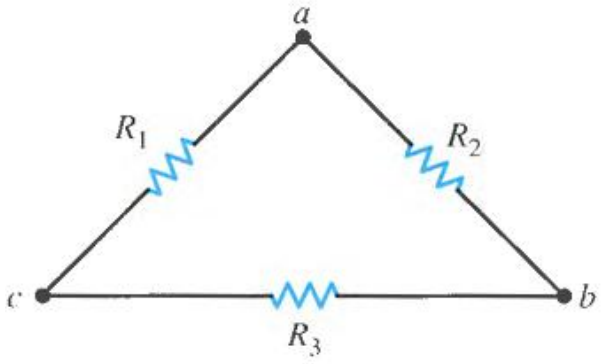
- 하지만, 회로의 한 부분을 등가회로로 치환하면, 저항 소자들의 결합을 하나의 등가 저항으로 쉽게 줄일 수 있다.



$Y \rightleftharpoons \Delta$변환

>> $Y \rightleftharpoons \Delta$변환

$$R_{ab} = R_2 \parallel (R_1 + R_3)$$

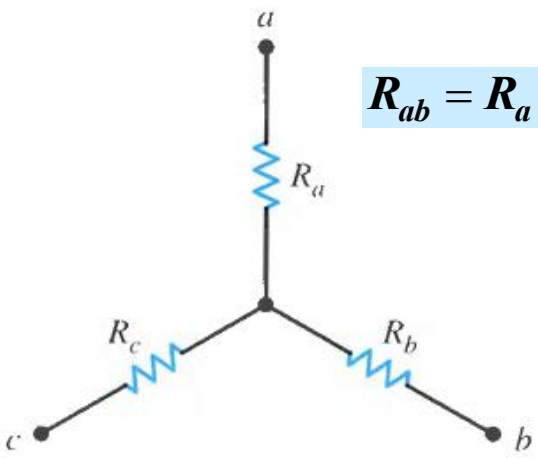


(a)

$\Delta \rightarrow Y$

$\Delta \leftarrow Y$

$$R_{ab} = R_a + R_b$$



(b)

- $R_{ab} = R_a + R_b = \frac{R_2(R_1+R_3)}{R_1+R_2+R_3}$
- $R_{bc} = R_b + R_c = \frac{R_3(R_1+R_2)}{R_1+R_2+R_3}$
- $R_{ca} = R_c + R_a = \frac{R_1(R_2+R_3)}{R_1+R_2+R_3}$

$\Delta \rightarrow Y$

- $R_a = \frac{R_1R_2}{R_1+R_2+R_3}$
- $R_b = \frac{R_2R_3}{R_1+R_2+R_3}$
- $R_c = \frac{R_3R_1}{R_1+R_2+R_3}$

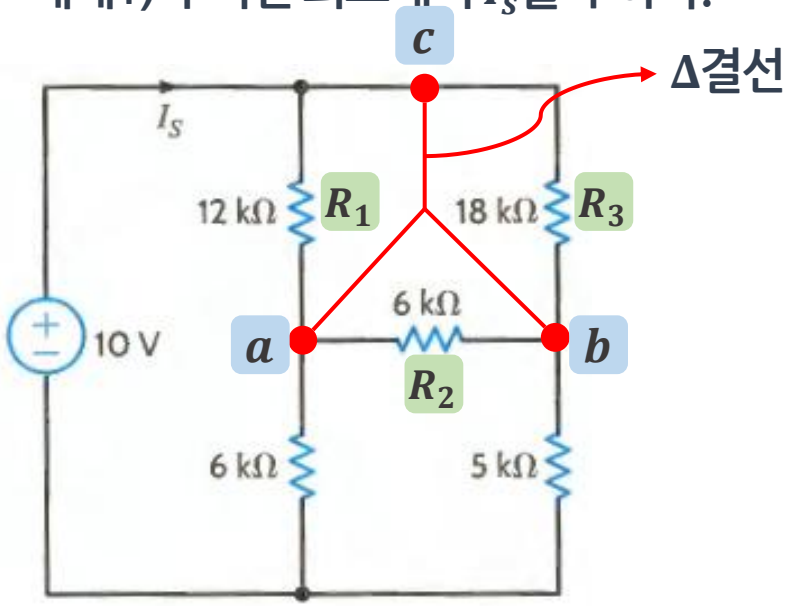
$Y \rightarrow \Delta$

- $R_1 = \frac{R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a}{R_b}$
- $R_2 = \frac{R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a}{R_c}$
- $R_3 = \frac{R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a}{R_a}$

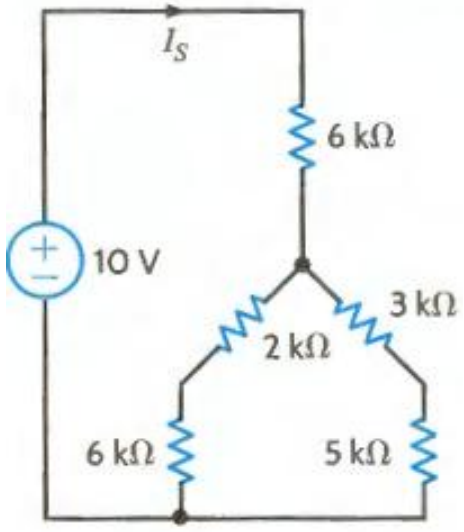
$Y \rightleftharpoons \Delta$변환

$\gg Y \rightleftharpoons \Delta$변환

- 예제1) 주어진 회로에서 I_s를 구하라.



(a)



(b)

Δ → Y

- $R_a = \frac{R_1 R_2}{R_1+R_2+R_3}$
- $R_b = \frac{R_2 R_3}{R_1+R_2+R_3}$
- $R_c = \frac{R_3 R_1}{R_1+R_2+R_3}$

- $R_a = \frac{12k\Omega \times 6k\Omega}{12k\Omega+6k\Omega+18k\Omega} = 2k\Omega$
- $R_b = \frac{6k\Omega \times 18k\Omega}{12k\Omega+6k\Omega+18k\Omega} = 3k\Omega$
- $R_c = \frac{18k\Omega \times 12k\Omega}{12k\Omega+6k\Omega+18k\Omega} = 6k\Omega$

- $R_T = 6k\Omega + (3k\Omega + 9k\Omega) \parallel (2k + 6k\Omega) = 10k\Omega$
- $I_s = \frac{12V}{12k\Omega} = 1.2mA$

$Y \rightleftharpoons \Delta$변환

$\gg Y \rightleftharpoons \Delta$변환

- 예제2) 주어진 회로에서 Y를 Δ로 변환하고 V_o를 구하라.

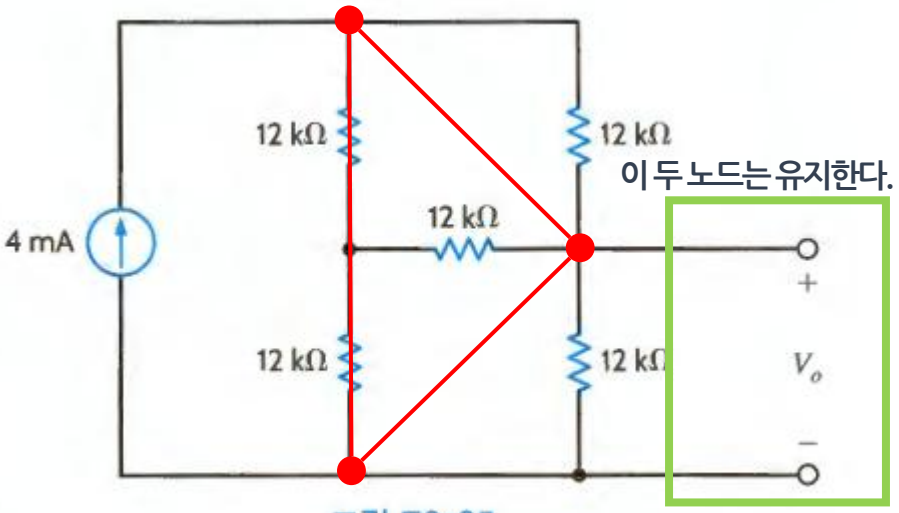
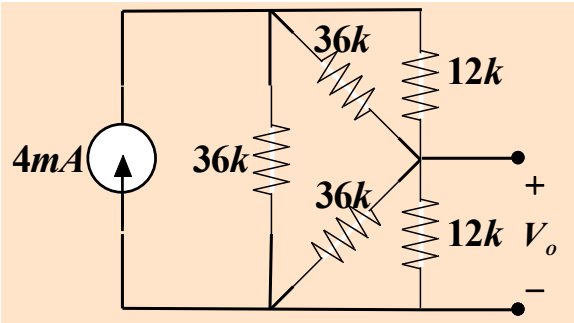
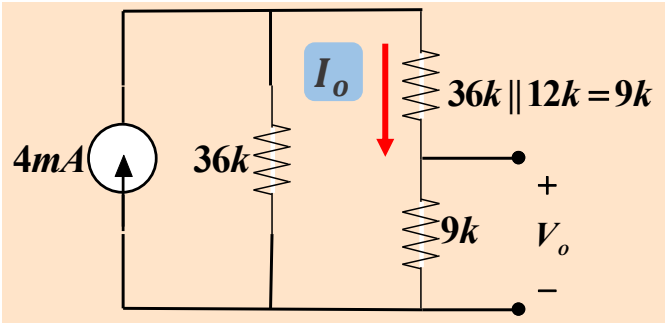


그림 E2.25



전류 분배기



병렬 저항 축약 후의 회로

Y → Δ

- $R_1 = \frac{R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a}{R_b}$
- $R_2 = \frac{R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a}{R_c}$
- $R_3 = \frac{R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a}{R_a}$

→

- $R_1 = \frac{3\times12k\Omega\times12k\Omega}{12k\Omega} = 36k\Omega$
- $R_2 = \frac{3\times12k\Omega\times12k\Omega}{12k\Omega} = 36k\Omega$
- $R_3 = \frac{3\times12k\Omega\times12k\Omega}{12k\Omega} = 36k\Omega$

→

- $I_o = \frac{36k\Omega}{36k\Omega+(9k\Omega+9k\Omega)} \times 4mA = \frac{8}{3}mA$
- $V_o = 9k\Omega \times I_o = 9k\Omega \times \frac{8}{3}mA = 24V$

Thank you

DONGHAN KIM

HRI Lab

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY